3) $\vec{u} = (3,2)$, $\vec{v} = (2,4)$ e $\vec{w} = (1,3)$

$\vec{w}$ combinação linear de $\vec{u}$ e $\vec{v}$

colocando $\vec{w}$, $\vec{u}$ e $\vec{v}$ como matrizes

$$\begin{bmatrix} 1 \\ 3 \end{bmatrix} = C_1 \begin{bmatrix} 3 \\ 2 \end{bmatrix} + C_2 \begin{bmatrix} 2 \\ 4 \end{bmatrix}$$

Precisamos achar C_1 e C_2!

Assim:

$$\begin{bmatrix} 3C_1 \\ 2C_1 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 2C_2 \\ 4C_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 3 \end{bmatrix}$$

$$\begin{cases} 3C_1 + 2C_2 = 1 \\ 2C_1 + 4C_2 = 3 \end{cases}$$

Zerar

Para Realizar esse sistema pegamos os valores e colocamos em uma matriz

Zerando o elemento $2C_1$:

$$\left[\begin{array}{cc|c} 3 & 2 & 1 \\ 2 & 4 & 3 \end{array}\right] \quad L_2 \leftarrow 3L_2 - 2L_1$$

$$\left[\begin{array}{cc|c} 6 & 4 & 2 \\ 6 & 12 & 9 \end{array}\right]$$

$$L_2 = 0 \quad -8 \quad | -7$$

Assim:

$$\left[\begin{array}{cc|c} 3 & 2 & 1 \\ 0 & -8_{c_2} & -7 \end{array}\right]$$

substituindo no sistema:

$-8c_2 = -7 \cdot (-1)$

$8c_2 = 7$

$0c_1 - 8c_2 = -7$

$c_2 = \frac{7}{8}$

$3c_1 + 2c_2 = 1$

$3c_1 + 2 \cdot \frac{7}{8} = 1$

$3c_1 + \frac{14}{8} = 1$

$\frac{24c_1 + 14}{8} = 1$

$24c_1 + 14 = 8$

$24c_1 = 8 - 14$

$24c_1 = -6$

$c_1 = \frac{-6 : 2}{24 : 2} = \frac{-3}{12} = -\frac{1}{4}$

Assim:

$$\vec{w} = -\frac{1}{4} \cdot \vec{u} + \frac{7}{8} \cdot \vec{v}$$